

Module MAOA

Projet 2025-2026

Placement de centres logistiques

On considère dans ce projet le placement de centres logistiques en utilisant des techniques de résolution heuristique et exacte.

Une nouvelle enseigne veut s'installer dans le pays et désire ouvrir un certain nombre de centres logistiques, c'est-à-dire des plateformes de stockage et de redistribution de ses produits. On considère ici un ensemble I de villes pouvant recevoir un centre logistique et $f_i \in \mathbb{R}^+$, $i \in I$, le coût d'installation d'un centre dans la ville i . Dans une ville qui ne contient pas de centre logistique, les magasins de cette enseigne seront gérés par un unique centre logistique situé dans une ville proche : on note $c_{ij} \in \mathbb{R}^+$, $i, j \in I$, le coût de gestion de la ville i par un centre ouvert dans la ville j . Le problème de placement de centres logistiques consiste ainsi à déterminer un ensemble S de villes où vont être installés des centres ainsi qu'une affectation $\sigma : (I \setminus S) \rightarrow S$ des villes sans centre à l'un des centres de S .

Plusieurs questions interviennent pour traiter ce placement :

- Comment évaluer ou prendre en compte les coûts c_{ij} et f_i ?
- Combien faut-il placer de centres ?
- Quelle méthode de résolution utiliser ?

Concernant les coûts, on peut considérer que le coût f_i d'installation d'un centre i est une donnée... mais peut-être que ce coût dépend du nombre de villes affectées à ce centre. De plus, les coûts c_{ij} sont des coûts de transport, mais sur quelle période et pour quelles quantités à transporter ? Ces questions comptables demandent parfois de prendre en compte un amortissement des coûts, c'est-à-dire de calculer en combien de temps on est gagnant à payer le coût d'un nouvel entrepôt.

On suppose pour ce projet que :

- toute ville $i \in I$ peut être affectée à tout centre placé dans la ville $j \in I$;
- les coûts c sont symétriques, i.e. $c_{ij} = c_{ji}$, $\forall i, j \in I$;
- les coûts c respectent l'inégalité triangulaire, i.e.

$$c_{ij} \leq c_{ik} + c_{kj}, \quad \forall i, j, k \in I.$$

1 Différentes modélisations pour le placement

La littérature scientifique en Recherche Opérationnelle propose plusieurs problèmes classiques (qui sont tous NP-difficiles) :

- Le **Uncapacitated Facility Location Problem (UFLP)** : minimise la somme des coûts d'installation et de gestion, i.e. $\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in I \setminus S} c_{\sigma(j)j}$.
- Le **Capacitated Facility Location Problem (CFLP)** : UFLP avec en plus qu'un centre peut desservir au plus q villes.
- Le **problème du p -médian** : lorsque l'on ne prend pas en compte les coûts f_i et que l'on fixe un nombre maximal p de centres à ouvrir.
- Le **p -centre** : lorsque l'on ne prend pas en compte les coûts f_i , que l'on fixe p et qu'on minimise la distance maximale entre une ville et son centre associé.

On peut imaginer d'autres variantes :

- En prenant en compte les coûts f dans les problèmes où il est omis.
- En divisant le coût f par q la quantité maximale de villes pouvant être reliées à un même centre.
- En cumulant la contrainte du CFLP dans les autres problèmes.
- En minimisant la somme des distances maximales entre un centre et sa ville la plus éloignée.
- ...

Il n'y a donc pas un modèle unique pour résoudre notre problème. Et c'est rarement le cas qu'un client sache exactement ce qu'il veut sur ces modèles ou fonction objective !

2 Manipulation des instances

Nous allons travailler sur des instances créées à partir des coordonnées (longitude, latitude) des villes françaises. Vous trouverez les caractéristiques de ces villes dans le fichier `villes_france.csv`. Ce fichier contient pour chaque commune numérotée de 1 à 36830, son département, son nom (dans un format simplifié), sa population au 1er janvier 2010 et ses coordonnées.

Plusieurs instances de tailles diverses pour le problème sont données au format `.flp` suivant :

```
3
0 codepostal0 x0 y0 f0
1 codepostal1 x1 y1 f1
2 codepostal2 x2 y2 f2
```

où $n = 3$ est le nombre de villes, et chaque ligne code une ville (voir `villes_france.csv`).

- `codepostal` permet de retrouver le nom de la ville i si besoin;
- les coordonnées (x_i, y_i) ;
- un coût f_i d'installation d'un centre dans la ville i : il s'agit d'un centre d'une taille standard identique pour toute ville.

Remarques :

- les distances d_{ij} entre deux villes peuvent se déduire en tant que distance euclidienne entre les coordonnées des villes;
- les coûts c_{ij} peuvent être évalués en fonction des distances d_{ij} .

Le fichier `I0_Placement` contient :

- une fonction lisant les données d'un fichier d'instances;
- une fonction créant un nuage de points de toutes les villes de l'instance;
- une fonction qui, à partir de la liste des centres, dessine les segments (arêtes) reliant une ville au centre dans S qui est le plus proche qui lui est associé. Attention, ce n'est pas toujours le cas pour chacunes des problèmes!

3 Méthode exacte

Voici un exemple de modélisation pour le problème du p -centre par un programme linéaire en nombres entiers (P) utilisant les variables :

- x_{jj} égal à 1 si et seulement si un centre est placé à la ville j ;
- x_{ij} égal à 1 si et seulement si la ville i est affectée au centre j .

Formulation (P)

$$\begin{aligned} \min z \\ \sum_{j=1}^n x_{jj} \leq p \end{aligned} \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (2)$$

$$x_{ij} \leq x_{jj} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\} \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n d_{ij} x_{ij} \leq z \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (4)$$

$$z \geq 0,$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j.$$

où d_{ij} est la distance euclidienne entre les villes i et j .

On peut remarquer qu'elle est équivalente au problème du p -centre

- (1) implique qu'il y a au plus p centres.
- (2) implique que toute ville i est soit un centre, soit affectée à un centre.
- (3) indique que si une ville i est affectée à une ville j alors j est un centre.
- (4) indique que la distance de la ville i à son antenne est $\sum_j d_{ij} x_{ij}$ (car un seul x_{ij} vaut 1) et cette distance est majorée par z .

On cherche à minimiser z qui est supérieure à toutes les distances entre un point et son antenne.

4 Travail demandé pour ce projet

4.1 Choix de deux problèmes à traiter

On veut déterminer le placement de centre en tentant de répondre aux questions posées par les coûts, le nombre de centres etc.

Choisissez deux problèmes P_1 et P_2 répondant à la démarche de placement. Vous devez les définir complètement. Ces deux problèmes n'ont pas l'obligation d'être éloignés l'un de l'autre, mais ils doivent permettre d'avoir deux visions du sujet du projet (par exemple UFLP/CFLP, p -médian/ p -centre, UFLP/ p -médian, ou inventer vos propres variantes).

Préciser et justifier, pour chaque problème, comment vous calculez les coûts c_{ij} et f_i en fonction des données des instances d_{ij} et $\bar{f}_i$.

4.2 Modélisation PLNE

En utilisant le solveur Cplex au travers de JuMP, trouver et implémenter un PLNE pour chacun des problèmes P_1 et P_2 .

Jusqu'à quelle taille peut-on résoudre les instances pour P_1 ? pour P_2 ? (au besoin vous pouvez prendre une partie réduite d'une instance fournie).

4.3 Méthodes gloutonnes et itératives

Lorsque les instances sont de dimensions trop importantes, les solveurs entiers nécessitent un temps trop important pour être utilisables. On se propose de développer une méthode heuristique pour le résoudre.

En utilisant un langage de programmation de votre choix, vous développerez plusieurs méthodes de recherche gloutonnes pour P_1 et pour P_2 . Pensez à ajouter du hasard dans ces recherches gloutonnes de manière à ce qu'à chaque lancement, on puisse obtenir des méthodes différentes. On rappelle qu'une méthode gloutonne est une méthode qui construit une solution réalisable en prenant itérativement des décisions partielles sur l'instance sans les remettre en question. Vous pouvez proposer une première méthode très simple, comme par exemple basée sur le hasard ; ainsi qu'une deuxième (ou d'autres) qui s'appuient sur les poids et/ou la nature géographique des instances.

Coder une heuristique itérative pour l'un des problèmes P_1 ou P_2 .

5 Comparaison expérimentale des méthodes de résolution

En utilisant la relaxation linéaire des formulations entières de la partie précédente, on obtient une borne inférieure z_b sur la valeur optimale entière. À tout moment de votre méthode heuristique, on peut considérer la meilleure solution réalisable rencontrée z_{bestsol} . On peut donc considérer tout au long du déroulement de l'algorithme l'augmentation de la borne inférieure et la réduction de la borne supérieure. On mesure cet écart en tant qu'écart relatif appelé souvent *gap* :

$$\text{gap} = \frac{z_{\text{bestsol}} - z_b}{z_{\text{bestsol}}}.$$

Ainsi, dans le pire des cas, la borne supérieure est égale à z_{opt} : on a ainsi $(1 + \text{gap})z_{\text{bestsol}} = z_{\text{opt}}$ ce qui signifie qu'au pire z_{bestsol} est à $\text{gap}\%$ de l'optimum.

Pour chacun des deux problèmes P_1 et P_2 , vous devez comparer expérimentalement la validité de votre code sur des instances de tailles réduites :

- valider que vous obtenez une solution réalisable;
- visualiser vos solutions.

Votre mini-rapport doit comporter une comparaison des différentes méthodes exactes et approchées. En répondant aux différentes questions suivantes :

- taille maximale des instances pouvant être résolues en moins de 5 minutes;
- qualité des solutions obtenues (écart par rapport à la solution optimale quand vous l'avez, écart à la meilleure borne connue si possible).

Les comparaisons doivent porter sur un jeu d'essai de taille suffisante.

6 Comparaisons des solutions des deux problèmes P_1 et P_2

Vous avez à présent la possibilité de comparer les solutions des deux problèmes P_1 et P_2 (à l'aide d'une bonne méthode !).

Comparer les solutions obtenues en termes opérationnels. En évaluant de manière critique laquelle est la plus intéressante pour le problème de placement de centres logistiques.